Portfolio

KAIST 대학원 진학 포트폴리오 및 연구역량 기술서

성명: **김용훈 (Yonghun Kim)** 소속: **고려대학교 컴퓨터융합소프트웨어학과 학사** 이메일: **kyh9432242@korea.ac.kr**

TABLE OF CONTENTS

Portfolio Table of Contents

01 **Academic Profile**
인적 사항, 교육 배경, 이력 및 수상 정보 기술

02 **Research Profile**
연구 관심사, 핵심 기술 역량, 논문 및 수료 정보 기술

03 **Category 1: Service Robot Platform**
38-DoF 양팔 휴머노이드 제어 및 5G 실시간 관절 판단 시스템 구축

04 **Category 2: Application for Robot Service**
12-DoF 캐릭터 로봇의 기구학 해석 및 모션 제어 프레임워크 구축

05 **Category 3: Navigation GUI & Backend**
Lanelet2 HD-Map GUI 분석툴 및 사족보행 로봇 비동기 통신 프레임워크 분리 구성

Academic Credentials

Education (학력 사항)

- 고려대학교 세종캠퍼스 컴퓨터융합소프트웨어학과 학사
- 재학 기간: 2019.03 - 2025.02 (졸업 완료)
- 전체 평점 (GPA): 4.21 / 4.50
- 전공 평점 (GPA): 4.36 / 4.50
- 졸업 훈격: 최우등 졸업 (Great Honored Student)

Professional Experiences (주요 약력)

- RASTECH 로봇연구소 재직 (2025.01 - | Research Engineer)
- 네트워크관리연구실 (2023.09 - 2024.12 | 학부연구생)
- 인공지능시스템연구실 (2022.03 - 2023.02 | 학부연구생)

Honors & Awards (수상 및 장학 내역)

- 국가 이공계 우수 장학금 (등록금 전액 지원) (2023)
- KT 자율주행 부트캠프 경진대회 1위 (2023)
- 지산학 프로젝트 학기제 성과발표회 우수상 (2024)
- PBL 기업기술혁신 프로젝트 성과발표회 은상, 및 동상 (2022-1, 2022-2)

Foreign Languages (어학 역량)

- TOEIC: 885 / 990 (한국TOEIC위원회)
- TEPS: 339 / 600 (서울대학교 탭스관리위원회)

Research & Technical Scope

Research Interests (연구 관심 분야)

심도 있게 탐구하고자 하는 연구 관심사

- 1. Sim to Real Transfer & Digital Twin 고정밀 가상 시뮬레이션 데이터의 실제 하드웨어 전이 오차 최적화 기술
- 2. Foundation Models (VLM / VLA) 언어-비전-행동 모델 기반의 열린 인지형 로봇 지능 및 의미론적 작업 판단
- 3. Safe Reinforcement Learning (Safe-RL) 실환경 유연 주행 및 동적 조작 상황에서의 충돌 회피용 안정성 보장 프레임워크
- 4. Task and Motion Planning (TAMP) 정성적 태스크 스케줄링과 기하학적 장애물 회피 궤적 생성을 결합한 통합 조작 최적화

Core Technical Skills (전문 핵심 기술)

ROS2 | MoveIt2 | ROS2 Control | Gazebo | Isaac Sim | Python | C++ | Docker | FastAPI | PyQt5 | LangChain | LangGraph

Extra Academic Records (기타 학술 및 교육)

- [학술 발표] 한국통신학회(KICS) 동계학술대회 공동 저자 발표 (2024.02)
  공공 데이터셋을 활용한 어플리케이션 트래픽 분류 연구 동향 및 전처리 프로세스 분석"
- [온라인 강좌] 서울대학교 로보틱스 관련 K-MOOC 강좌 이수 수료 (2026)
  미래를 열어가는 로봇 신 기술 및 응용 III via K-MOOC

Mobile Humanoid Robot Manipulation

개발 목적 (WHY)

38자유도를 가진 양팔 모바일 휴머노이드 하드웨어(허리 2DoF, 목 2DoF, 양팔 7DoF x 2, 양손 10DoF x 10)가 실시간 비전 기술을 통해 실 환경에서 Dexterity 하게 안정적으로 자율 물체 파지 작업을 할 수 있도록 시스템 구축

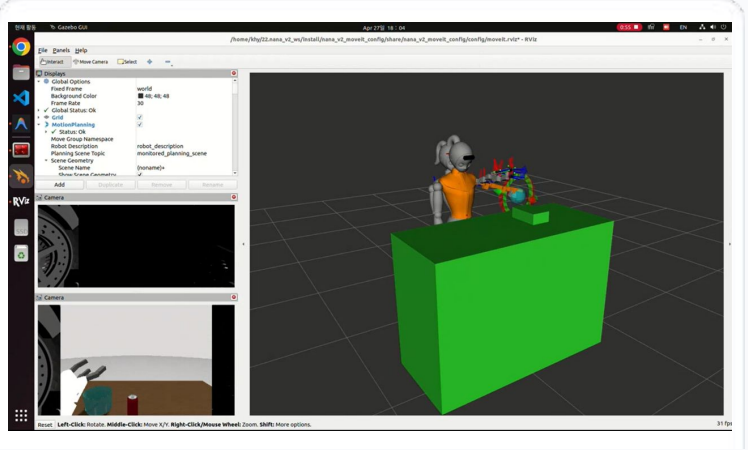
실제 구현 성과 (WHAT)

38-DoF 양팔 로봇 S/W 아키텍처 및 제어 데이터 파이프라인 구축

- AI & Control Integration: RGB-D 카메라 기반의 RT-DETR(2D 물체 탐지) 및 Foundation Pose(6D 자세 추정) 모듈을 파인튜닝 및 인지 모듈과 MoveIt2/ros2_control을 결합하여 실시간 Task 수행을 위한 Workflow 구현 및 기능 별 Docker Container 화
- Hardware Modeling: 복잡한 기구부 간의 자체 충돌을 방지하기 위해 SolidWorks 설계 기반 URDF/SRDF 정밀 설계 및 자가 충돌 (Self-collision) 제약 파라미터 튜닝
- Sim-to-Real Pipeline: 시뮬레이터(Gazebo) 내 가변 광원, 카메라 각도 변경 등 환경적 오차를 반영한 이미지 자동 획득 및 전처리 파이프라인 구축

Challenge

"물병 뚜껑을 돌려 따야 하는" 상황과 같은 사람의 의도와 같은 의미론적 데이터를 포함하여 인지 모듈에 사용함으로써, 이와 같은 Semantic 정보가 들어 있는 경우 물병의 해당 뚜껑에 대해 6D Pose를 추정하는 모델을 개발하는 것은 어떨까 하는 아이디어를 가져 보았었습니다.



데모 비디오 링크

5G Robot-Consultant Interaction System

개발 목적 (WHY)

추가 센서나 특수 장비 없이 상담원 PC 단안(Monocular) 웹캠 입력만으로 상담원의 신체 모션을 실시간성 있게 매핑하여, 사용자의 상담 모션을 서비스 로봇이 수신하고 똑같이 반응하는 인식 체계를 목표로 했습니다.

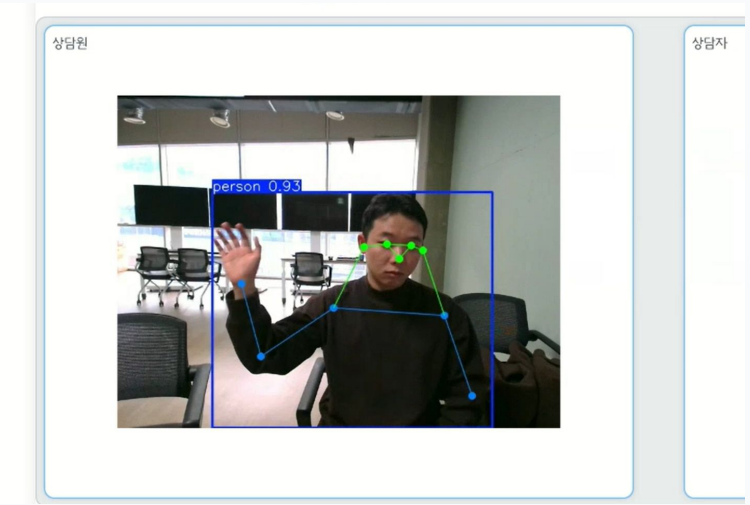
실제 구현 성과 (WHAT)

YOLOv10-Pose & 기하학 모델링 기반 관절 변위 산출 (S/W 저작권 등록 완료)

- Pose Processing: 경량 YOLOv10-Pose 알고리즘을 사용해 단안 상체 2D Keypoint를 추출하고, 조도 변화에 따라 발생하는 관절 떨림 제거용 노이즈 필터 적용
- Geometric Modeling: 3개의 인접한 Keypoint 좌표 사이에서 실시간 삼각관계각을 추정하기 위해 제2코사인 법칙을 기하학적 매핑 모델로 사용하여 실시간 관절 각도 변화량을 계산하는 모듈 설계
- Rule-based Gesture FSM: 도출한 관절 각도의 특정 임계값 범위 진입 순서 및 동작 누적 상태를 추적하는 유한상태머신(FSM) 알고리즘을 통해 '반가워' 등의 상담원의 Motion(동작)을 인식

향후 KAIST 연구 연계 (CHALLENGE & VISION)

사용자의 신체 각 팔의 길이관계, 카메라에서 보이는 시야 FoV에 따라 Motion 인식의 정확도가 달라짐을 느꼈습니다. 이에 이러한 변화에 강인한 모델을 만들면 어떨까 하는 아이디어를 가져 보았습니다.



데모 비디오 링크 (1)

데모 비디오 링크 (2)

Character Robot 12-DoF & LLM Interaction

개발 목적 (WHY)

12자유도 마스코트 캐릭터 로봇(꿈돌이/꿈순이)가 부드러운 서비스 모션을 통해 주변 사람들에게 친화적인 서비스를 제공하고, RAG를 기반으로 하는 음성 대화 모듈을 구현하여 실시간 정보(역사, 한화 이글스 스포츠단 등) 기반의 상호작용 서비스를 제공하고자 하였습니다.

모션 및 제어 인프라 구현 (WHAT - KINEMATICS)

- Kinematic Modeling: CAD 조립체 데이터의 Offset 및 관성 모멘트를 해석하여 자가 충돌이 방지된 URDF/SRDF 전신 12자유도 Kinematic Tree 및 시뮬레이션 환경 구축
- Hardware Control Loop: 상위 모션 프로필과 하위 Dynamixel 서보 모터 간의 저지연 동기 통신 및 실시간 제어 루프 패킷 관리를 담당하는 ros2_control 연동 모듈 최적화
- Game Contents with Kumdori Motion: 꿈돌이의 모션을 통한 “내 별의 맞춰 봐!”라는 게임 컨텐츠를 개발

대화 지능 및 LLM AGENT 구축 (WHAT - LLM INTERACTION)

- 실시간 정보 연동 Tool-Calling 모듈: Google Place API 등 외부 Open API와의 연동 모듈을 실시간 호출하는 LLM Tool-Calling 아키텍처를 구현해 동적 실시간 정보에 기반한 Chat 기능 개발
- 지역 특화 RAG 파이프라인 설계: LangChain 및 LangGraph 프레임워크를 연계하여 대전 역사 데이터, 한화 이글스 스포츠 구단 소식 등 다양한 지역 지식을 담은 로컬 Knowledge Database 구축 및 사용자 프롬프트 기반의 정보 인출 Retrieval 아키텍처 설계
- 캐릭터 페르소나 최적화: 꿈돌이/꿈순이 캐릭터의 오리지널 정체성과 말투를 유지하기 위해 페르소나 주입용 핵심 System Prompt 구조 설계



데모 비디오 링크_1

데모 비디오 링크_2

HD-Map Path Planning GUI

개발 목적 (WHY)

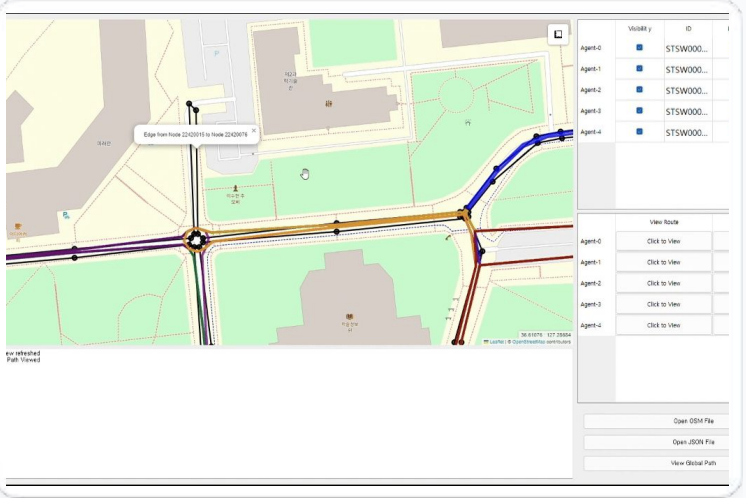
자율주행 특장 청소 차량이 HD-Map 상에서 도출된 전역 경로를 다양한 플랫폼(Windows, Ubuntu 등)에서 확인할 수 있도록 하기 위해, Cross-Platform 지원 PyQt5 기반 전역 경로 모니터링 GUI를 구현하였습니다.

실제 구현 성과 (WHAT)

Lanelet2 고정밀 지도 데이터 파싱 및 PyQt5 웹 연동 디버깅 시스템 구축

- Lanelet2 HD-Map Parsing: 자율주행 표준 고정밀 맵인 Lanelet2 XML 데이터를 파싱하여 차로 노드, 차선 및 통행 규칙 정보를 객체화하여 사용
- Cross-Platform GUI: PyQt5 프레임워크와 카카오맵 API 연동을 위한 HTML/JS 브릿지를 제작하여, 좌표(Coordinate)를 정합 시킨 다중 차량(Multi-agent) 전역 경로를 실시간 인터랙티브 지도 위에 가시화
- Global Path Plan Debugging: 도출된 최적의 전역 계획 경로와 관련 정보들을 툴 상에서 확인하는 디버깅 기능을 구현

학기제 성과 발표회 우수상 수상



[데모 비디오 링크]

Quadruped Robot Web Backend

개발 목적 (WHY)

보행 로봇등 이기종 주행 기기로부터 실시간으로 쏟아지는 고주파 데이터(IMU, 조인트 모터 변위, 상태 텔레메트리) 통신 시 통신 지연(Latency) 및 스레드 병목으로 인해 제어 애플리케이션에 업데이트가 느려지는 문제를 해결하도록 하였습니다

실제 구현 성과 (WHAT)

FastAPI 비동기 동시성 제어 및 실시간 관제 스트리밍 파이프라인 개발

- FastAPI Asynchronous Pipeline: 로봇으로부터 유입되는 고주파 센서 데이터를 비동기 방식으로 처리하여 Non-blocking을 통한 백엔드 상 데이터 처리 속도 개선
- Vue-FastAPI-ROS2 Integration: 프론트엔드 대시보드(Vue)와 사족로봇 제어 모듈(ROS2) 간 실시간 양방향 Websocket 터널을 구축하여 웹 환경에서 로봇 동작을 직접 트리거하고 모니터링할 수 있는 컨테이너 기반 제어 환경 개발

Thanks!

KAIST 대학원 진학 포트폴리오 및 연구역량 기술서

성명: **김용훈 (Yonghun Kim)** 소속: **고려대학교 컴퓨터융합소프트웨어학과 학사** 이메일: **kyh9432242@korea.ac.kr**